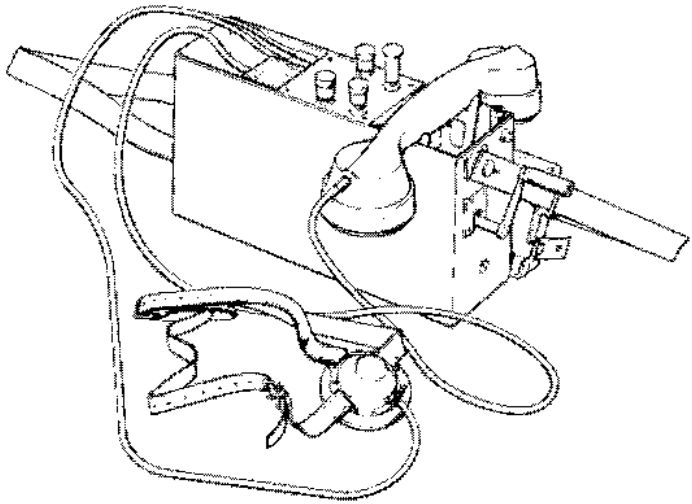
M7786-001040
(S 691)

FK AUSBORG
Telefonapparat

Beskrivning



I beskrivningen ingår även

Fingerskiva med fodral

Fingerskiva 2 med väska

FÖRSVARETS MATERIELVERK
1973

Telefonapparat

Beskrivning

I beskrivningen ingår även

Fingerskiva med fodral

Fingerskiva 2 med väska

M7786-001040 B TFNAPP MT
Beställs från FBF, Bokdetaljen, Fack
172 20 Sundbyberg 1

INNEHÅLL

ALLMÄNT 5
TEKNISKA DATA 7
KONSTRUKTION 8
Allmänt 8
Låda och lock 8
Apparatinsats 10
Handmikrotelefon 12
Extra hörtelefon 15
Mikrofonbatteri 16
Fingerskiva med fodral 17
Fingerskiva 2 med väska 18
FUNKTION 19
Uppringning 19
Lokalbatterinät 19
Manuellt centralbatterinät 19
Automatiserat centralbatterinät 21
Inkommande ringsignal 23
LB-CB-omkopplaren i läge LB 23
LB-CB-omkopplaren i läge CB 23
Ringklocka 23
Utgående tal 24
Inkommande tal 25
HANDHAVANDE 28
Anslutning till lokalbatterinät 28
Anslutning till manuellt centralbatterinät 28
Anslutning till automatiserat centralbatterinät 29
VÅRD 31
Allmänt 31
Daglig tillsyn 31
Telefonapparat 31
Fingerskiva 31
Särskild tillsyn 32
Telefonapparat 32
Fingerskiva 32

SERVICE 33
Provning med hjälp av apparatens tillbehör 33
Handmikrotelefon 33
Utgående tal 33
Inkommande tal 33
Signalinduktor och ringklocka 33
Fingerskiva 33
Provning vid verkstad 34
Allmänt 34
Signalinduktor 34
Ringklocka 34
Summer 34
Talkrets 34
Fingerskiva 35
Smörjning 35
Felsökning och reparation 36

BILAGOR

Telefonapparat MT. Materielförteckning 39
Telefonapparat. Kretsschema 41
Handmikrotelefon. Kretsschema 43
Fingerskiva. Kretsschema 45
Fingerskiva 2. Kretsschema 47

ALLMÄNT

Telefonapparat med tillbehör är en kombinerad lokal- och centralbatteriapparat för fältbruk (bild 1). Den inkopplas till fälttelefonlinjer eller till permanenta telefonnät med lokalbatterisystem (LB) eller centralbatterisystem (CB). Vid inkoppling till automatiserade nät (AT), vilka alltid har centralbatterisystem, måste fingerskiva användas för impulsering.

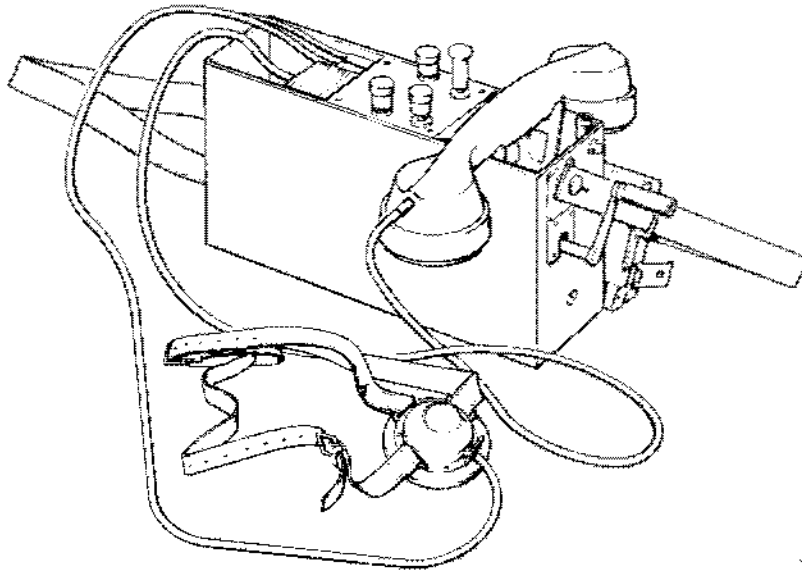


Bild 1. Telefonapparat med tillbehör

Till apparaten hör en extra hörtelefon, som finns i två utföranden (bild 2), vilka används alternativt.

Av fingerskivan finns det två typer, en äldre med fodral M3926-990019 (bild 3) och en nyare med väska M3926-990031 (bild 4).

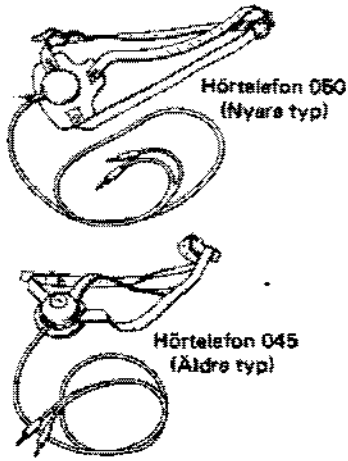


Bild 2. Extra hörtelefon

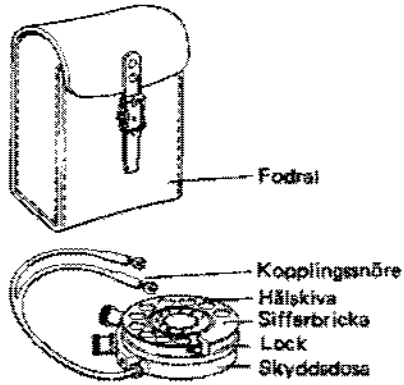


Bild 3. Fingerskiva med fodral

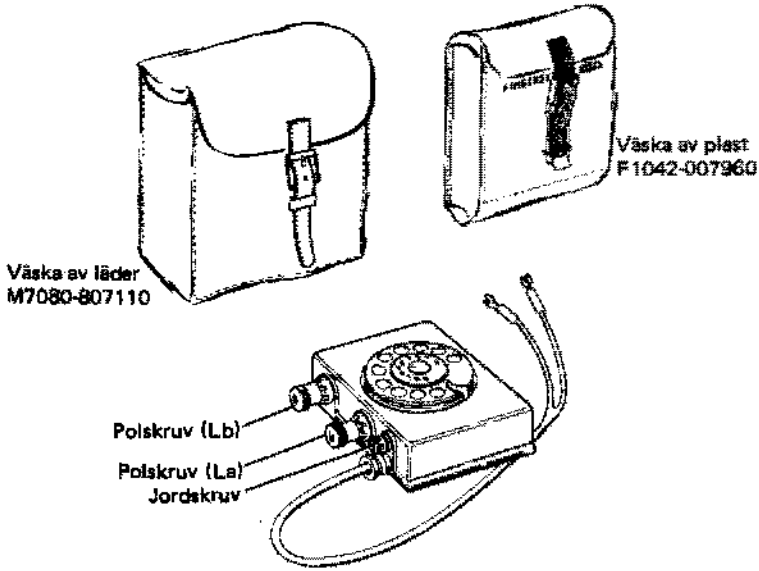


Bild 4. Fingerskiva 2 med väska

TEKNISKA DATA

Mikrofonbatteri	
Emk	3 V
Drifttid	ca 50 tim
Typ	2 torrbatteri 1,5 V 34 x 61 mm
Mikrofontransformator	
Likströmsresistans, primärsida	1,2 Ω
Likströmsresistans, sekundärsida	30÷600 Ω
Handmikrotelefon	
Likströmsresistans, mikrofon	40 Ω
Signalinduktor	
Likströmsresistans	ca 350 Ω
Induktorspänning	65 V vid 16 Hz
Summer	
Likströmsresistans	2 Ω
Ringklocka	
Likströmsresistans	1000 Ω
Fingerskiva	
Impulsförhållande	40/60
Impulshastighet	10 Hz

Vikt och mått	Vikt kg	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm
Telefonapparat MT	4,5	90	190	260
Fingerskiva med fodral	0,5	60	115	100
Fingerskiva 2 med väska	0,9	75	150	160

KONSTRUKTION

Allmänt

Telefonapparat med tillbehör (bild 5) består av:

- telefonapparat i vilken ingår
  apparatinsats
  låda
  lock
- bärrem
- bruksanvisning för LB-CB-omkopplare
- batterifodral
- handmikrotelefon
- hörtelefon 045 alternativt hörtelefon 050
- lucka för batteri
- skruvmejsel
- telefonvev
- två torrbatterier 1,5 V

Apparatinsatsen är fastskruvad i lådan med tre spårskruvar. Vid transport förvaras alla tillbehör i lådan.

De två fingerskivorna räknas inte materielmässigt som tillbehör till telefonapparaten. Däremot utgör de ett nödvändigt komplement när telefonapparaten skall anslutas till ett automatiserat telefonnät.

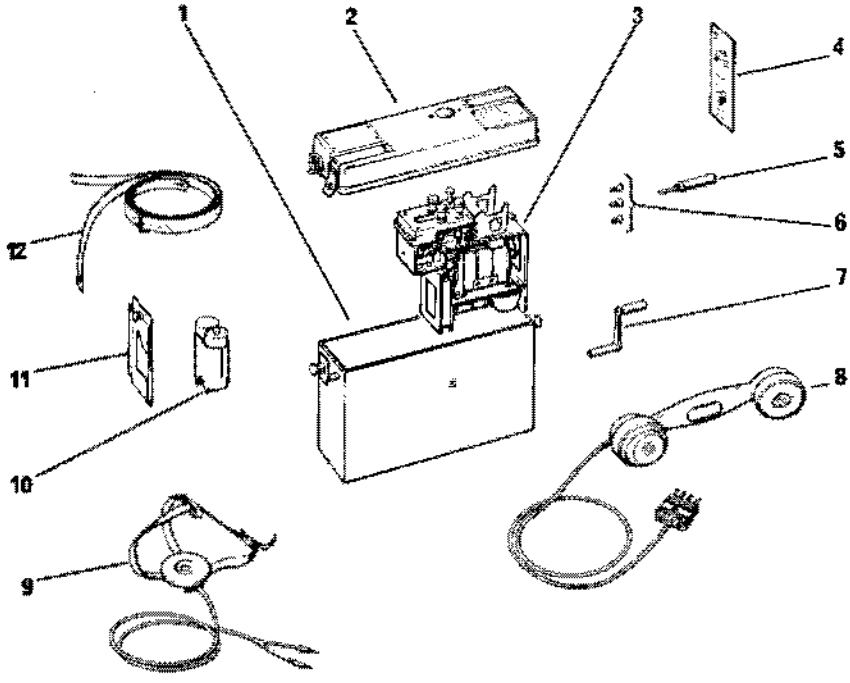
Låda och lock

Lådan och locket är gjutna av textilblandad bakelit.

På var och en av lådans kortsidor finns två större knappar vid vilka apparatens bärrem fästs, samt två mindre knappar för lockets låsanordning. I långsidorna och ena kortsidan finns hål för apparatinsatsens spårskruvar. Lådans ena kortsida har en lucka för telefonveven.

På lockets ovansida finns två fjädrande låsanordningar (överfall), en skylt med bokstaveringstabell samt ett skrivplån. Inuti locket finns en schemaskylt

med kretsschema för apparaten. I locket finns vidare ett gummimembran ovanför summerns tryckknapp, så att man kan signalera med summern även när locket är påsatt.



1 Låda
2 Lock
3 Apparatinsats
4 Bruksanvisning för LB-CB-omkopplare
5 Skruvmejsel
6 Spårskruv
7 Telefonvev
8 Handmikrotelefon
9 Hörtelefon
10 Batterifodral med torrbatterier
11 Lucka för batterier
12 Bärrem

Bild 5. Telefonapparat MT med urtagen apparatinsats

Apparatinsats

Apparatinsatsen (bild 6 och 7) består i huvudsak av:

- stativ
- kopplingsplint
- hylstag (fyr- och tvåpoligt)
- klyka
- blockkondensator (C1+C2)
- mikrofontransformator (T1)
- summer
- signalinduktor
- ringklocka
- LB-CB-omkopplare (S1)

I stativet, som är av förnicklad mässing, är tre muttrar för insatsens spårskruvar rörligt fastsatta. På stativets ovansida finns en kopplingsplint av svart bakelit. Plinten har två polskruvar (märkta La och Lb) för anslutning av telefonlinje, en tryckknapp för signalering med summern och en LB-CB-omkopplare. Under plinten, intill facket för hörtelefonen, finns ett hylstag (4+2-poligt): till hylsorna 1–4 ansluter man handmikrotelefonen, till hylsorna 5 och 6 hörtelefonen.

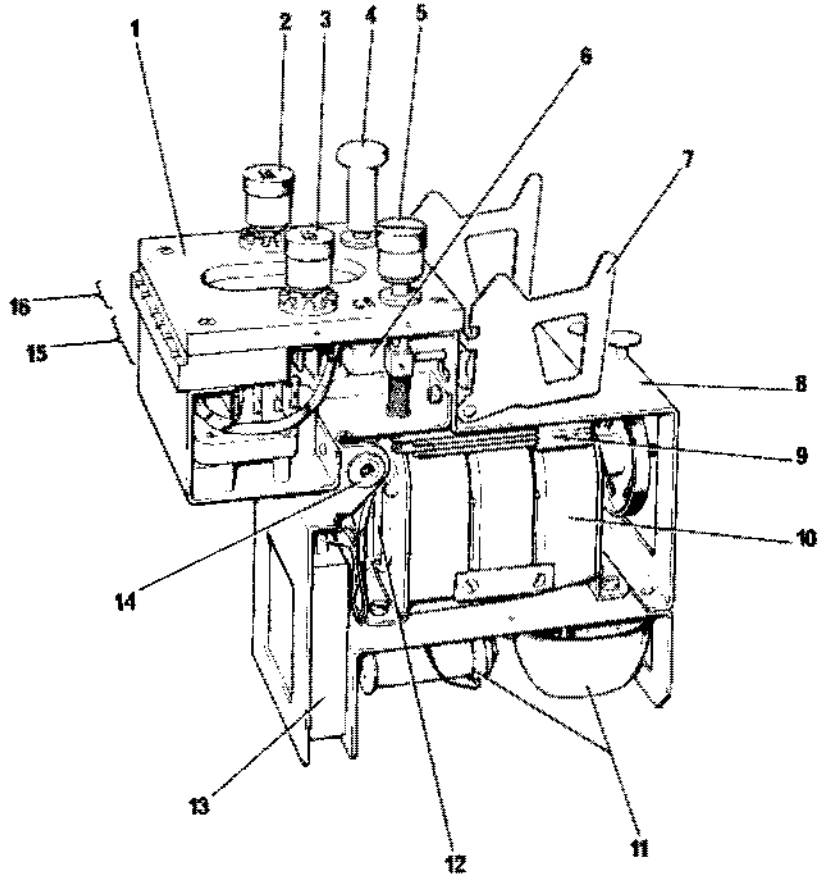
Vidare finns på stativets ovansida intill plinten en klyka, vilken i vissa fall mekaniskt påverkar LB-CB-omkopplaren, när handmikrotelefonen läggs på.

Blockkondensatorn består av två delar i ett gemensamt hölje. Den ena delen C2 (på 0,1 μF) är gnistsläckare för summern. Den andra delen C1 (på 1 μF) hindrar likström att passera genom hörtelefonen. När apparaten är ansluten till centralbatterinät, förhindrar C1 också att likström passerar genom apparaten när LB-CB-omkopplaren står i sitt övre läge, läge CB, med handmikrotelefonen pålagd.

Mikrofontransformatorn T1 har en sluten järnkärna av höglegerad plåt. Primärlindningens likströmsresistans är 1,2 Ω. I sekundärlindningen är för den ena lindningshalvan likströmsresistansen 30 Ω, för den andra halvan som delvis är lindad med motståndstråd, 600 Ω. Sekundärlindningen har ett mittuttag.

Summern sitter på en släde under kopplingsplinten. Släden kan dras ut åt sidan när summern behöver justeras. Summerlindningens likströmsresistans är 2 Ω. Summerkretsen sluts med en tryckknapp på apparatplintens ovansida. Tryckknappen kopplar även ur hörtelefonen när den trycks ner.

Signalinduktorn har tre magneter av koboltstål samt en kontaktfjädergrupp S1, som påverkas av signalinduktorns axel. Denna förskjuts i axiell led när telefonveven dras runt. Veven är löstagbar och förvaras i ett urtag i insatsen



1 Kopplingsplint
2 Polskruv La
3 Polskruv Lb
4 Tryckknapp för summer
5 LB-CB-omkopplare
6 Summer
7 Klyka
8 Stativ
9 LB-CB-omkopplarens kontaktfjädergrupp S1
10 Signalinduktor
11 Ringklocka
12 Signalinduktorns kontaktfjädergrupp S4
13 Kondensatorerna C1 och C2
14 Rörligt fastsatt mutter
15 För handmikrotelefon (1—4) } Hylstag
16 För hörtelefon (5,6) } fyr- och tvåpoligt

Bild 6. Apparatinsatsen sedd snett framifrån

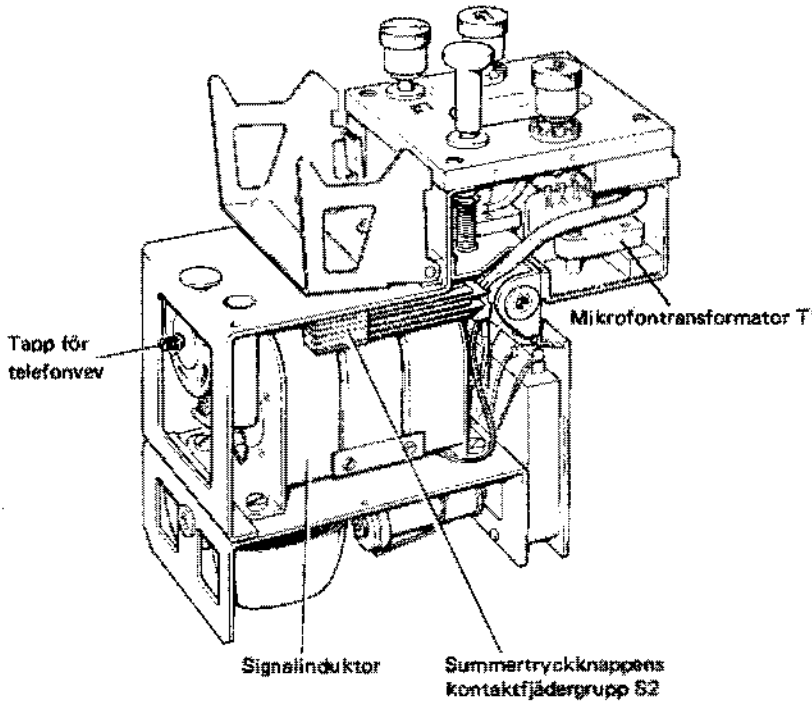


Bild 7. Apparatinsatsen sedd bakifrån

när den inte används. Likströmsresistansen i signalinduktorns ankarlindning är ca 350 Ω. Signalinduktorn ger vid normal vridningshastighet och 1500 Ω yttre resistans ca 65 V, 16 Hz, mellan apparatens polskruvar La och Lb.

Ringklockan är en polariserad växelströmsringklocka. Magneten är av koboltstål. Magnetlindningens likströmsresistans är 1000 Ω. Klockan har två klangar. Den fungerar för 6 V, 16 Hz när LB-CB-omkopplaren står i läge LB, och för 11 V, 16 Hz när LB-CB-omkopplaren står i läge CB.

Handmikrotelefon

Handmikrofontelefonen består i huvudsak av en mikrofon och en hörtelefon, vilka sitter på en mikrotelefonstomme (bild 8 och 9). Det finns två typer av handmikrotelefoner, dels en äldre med fast hörtelefon (bild 8), dels en nyare med lös hörtelefonkapsel (bild 9).

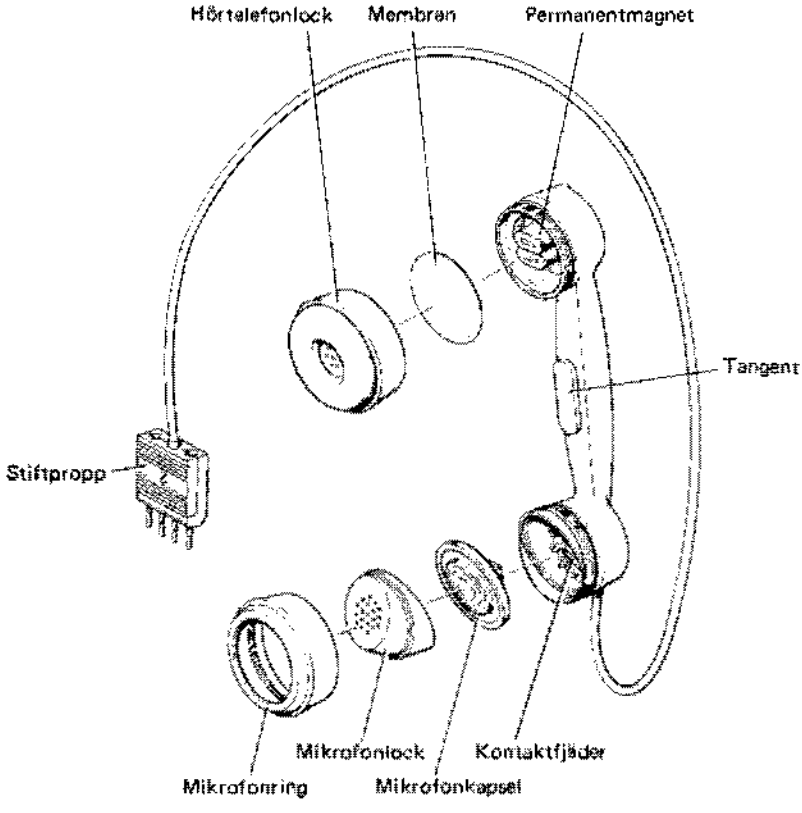


Bild 8. Handmikrotelefon (äldre typ)

Mikrofonen och hörtelefonen är infästa i var sin ände på stommen, som är av bakelit. Mitt på stommen finns en tangent, som påverkar en fjädergrupp för slutning och brytning av mikrofonkretsen. Fjädergruppen sitter under mikrofonkapseln.

Mikrofonen är av kolkornstyp. Kolkornen är innesluta i en mikrofonkapsel. Kapseln hålls fast i stommen av en ring av bakelit, mikrofonringen, som skruvas fast på stommen. När kapseln är på sin plats i stommen ligger dess bottenkontakt och hölje an mot var sin fjäder på en kopplingsplint under kapseln.

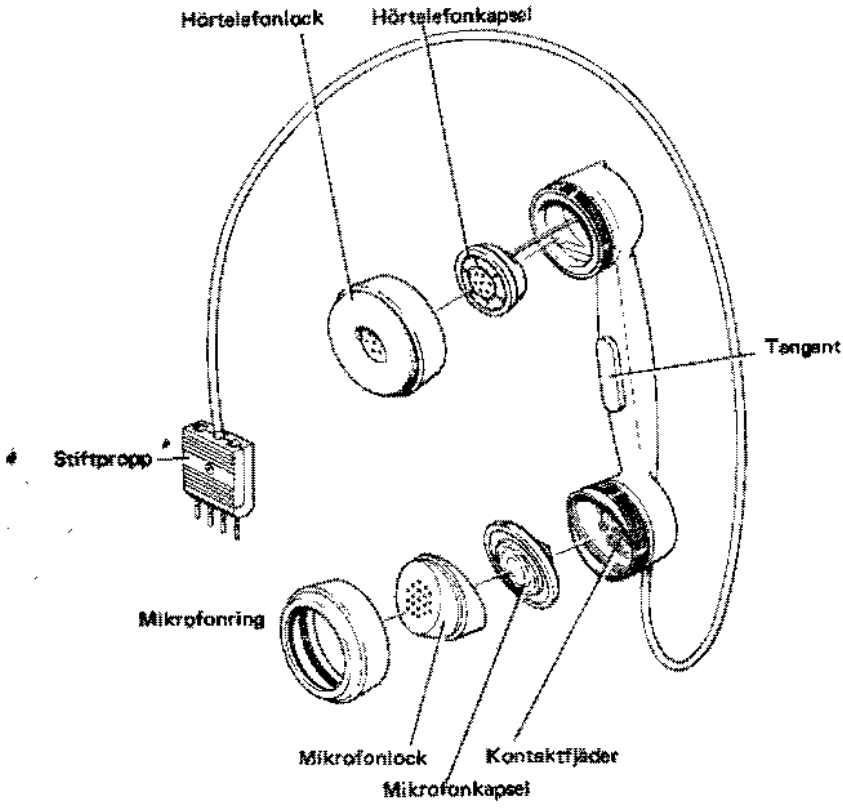


Bild 9. Handmikrotelefon (nyare typ)

Hörtelefonen har en U-formad permanentmagnet. Kring magnetens "ben" ligger två motlindade spolar, som är anslutna till talströmkretsen. Över magnetens poler ligger ett membran av metall. Membranet hålls fast av ett lock av bakelit, hörtelefonlocket, som skruvas fast vid stommen. I handmikrotelefonen av nyare typ är hörtelefonens detaljer samlade i en hörtelefonkapsel.

Handmikrotelefonen har ett gummiisolerat snöre med fyra ledare. I snörets fria ände finns en fyrpolig stiftpropp för anslutning till telefonapparatens hylstag. De två yttre stiften har i sin förlängning bakåt hylstag för anslutning av en extra hörtelefon.

Extra hörtelefon

Till apparaten hör en extra hörtelefon (enkel). Det finns två typer av den, dels en äldre, hörtelefon 045, med hörtelefondosa (bild 10), dels en nyare, hörtelefon 050, med hörtelefonhölje och lös hörtelefonkapsel (bild 11).

Hörtelefondosan (höljet) fästs vid örat med en huvudsele. Dosan har en U-formad permanentmagnet. Kring magnetens "ben" ligger två motlindade spolar, som är anslutna till talströmkretsen. Över permanentmagnetens poler ligger ett membran av metall. Membranet hålls fast av ett lock av bakelit, som skruvas fast vid hörtelefondosan. Locket täcks av en gummidyna.

I hörtelefonen 050 är däremot magnet och membran samlade i en hörtelefonkapsel.

I hörtelefon 045 har huvudselen en hållare av metall, vid vilken huvudselens tre läderremmar och hörtelefondosan är fastsatta. På remmarna finns två spännen för inpassning av huvudselen. I hörtelefon 050 finns i stället ett remfäste av läder, i vilket remmar och hörtelefonhölje sätts fast.

Hörtelefonen har ett gummiisolerat hörtelefonsnöre med två ledare. Snöret har två stiftproppar i sin fria ände för anslutning till telefonapparaten.

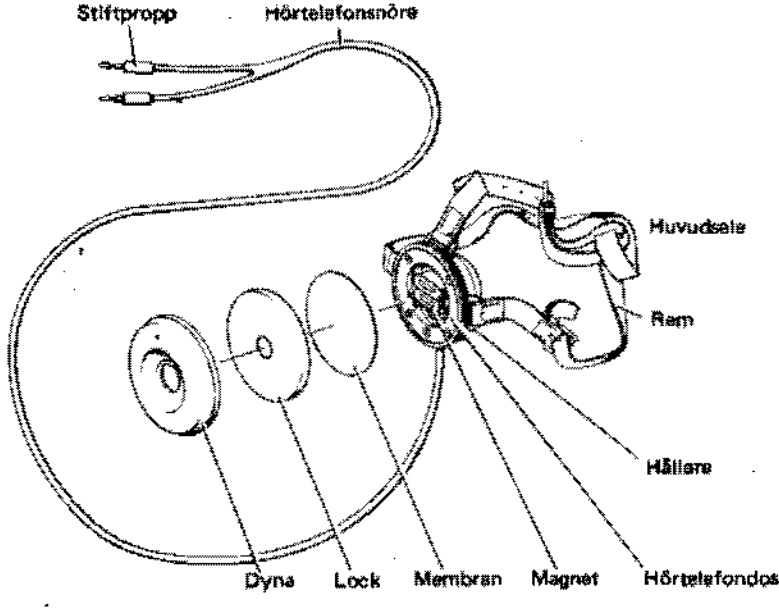


Bild 10. Hörtelefon 045 (äldre typ)

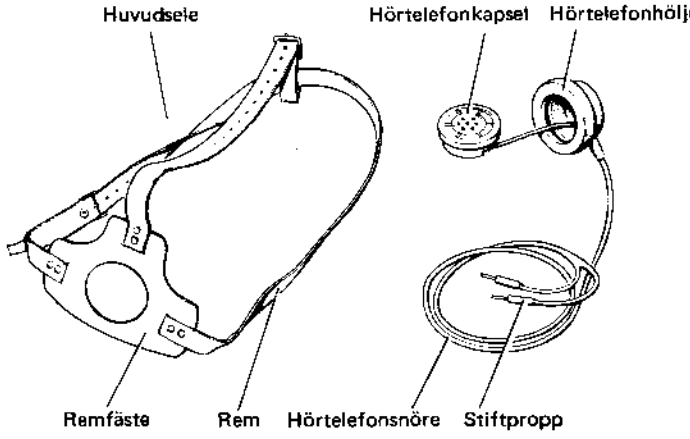


Bild 11. Hörtelefon 050 (nyare typ)

Mikrofonbatteri

Mikrofonbatteriet utgörs av två torrbatterier 1,5 V i ett fodral av plast (bild 12). Batterierna är kopplade i serie genom en kontaktfjäder i fodralets botten. På fodralets utsida finns anvisning för hur batterierna skall sättas in i fodralet.

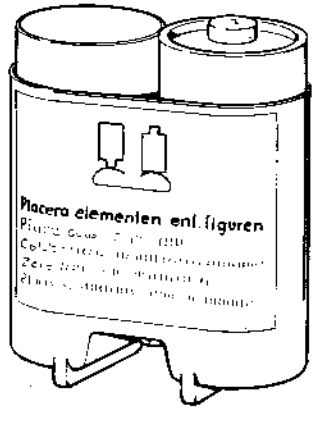


Bild 12. Mikrofonbatteri

Fingerskiva med fodral

Fingerskiva med fodral, den äldre typen av fingerskiva, kan delas in i skyddsdosa, stomme och fodral.

Skyddsdosan har på utsidan en kopplingsplint med två polskruvar, till vilka linjen ansluts. På skyddsdosan sitter vidare en hake med vilken fingerskivan kan hakas fast i telefonapparaten.

Stommen, som skruvas fast i skyddsdosan med två skruvar, består av stomme och hålskiva. På hålskivan sitter sifferbrickan.

De huvudsakliga komponenterna i stommen är (bild 13):

- kontaktfjädergrupp
- centrifugalregulator
- tandhjul
- kiselkarbidmotstånd

Fodralet är av läder och utgör skydd för fingerskivan vid förvaring och transport.

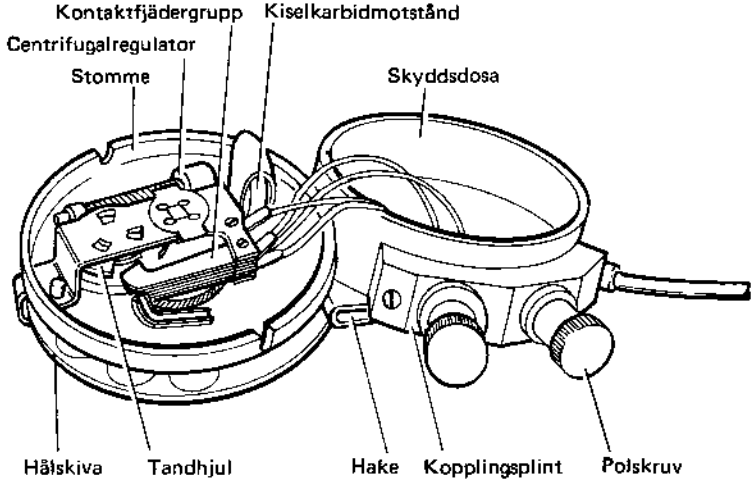


Bild 13. Komponenterna i fingerskiva med fodral

Fingerskiva 2 med väska

Fingerskiva 2 med väska består av låda med komponenter, lock och väska.

Locket har en hake med vilken fingerskivan hakas fast i telefonapparaten.

På lådans utsida sitter en jordskruv och en nippel samt två polskruvar La och Lb till vilka linjen ansluts. Lådans framsida är försedd med en fingerskiva, som består av hålskiva och sifferbricka.

De huvudsakliga komponenterna inuti lådan utgörs av (bild 14):

- kontaktfjädergrupp
- kondensatorer
- RC-motstånd
- induktansspole
- tandhjul

Väskan, som förekommer i två varianter, en av läder och en av plast, tjänstgör som skydd för fingerskivan vid förvaring och transport.

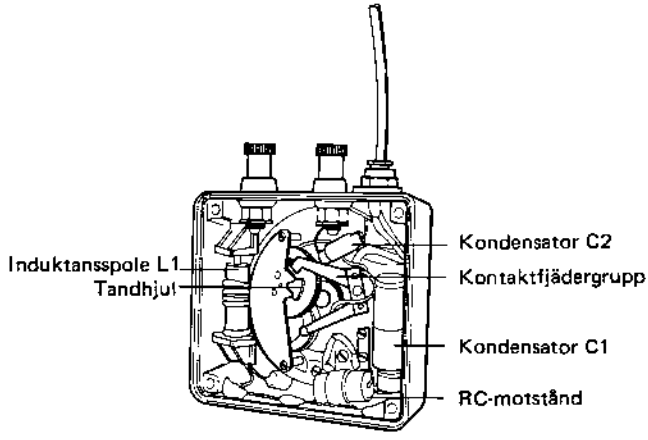


Bild 14. Komponenterna i fingerskiva 2 med väska

FUNKTION

Apparatens funktion beskrivs här i anslutning till kretsscheman i bilagorna 2—5 samt till principscheman i texten.

Uppringning

Lokalbatterinät

När apparaten är ansluten till lokalbatterinät, skall LB-CB-omkopplaren (S1) stå i läge LB.

Vid uppringning av växel eller annan abonnent ger man signal med signalinduktorn. I viloläge är signalinduktorns lindning kortsluten genom omkopplaren S4. Denna påverkas av signalinduktorns axel, som är förskjutbar i sin längdriktning. När induktorveven dras runt förskjuts axeln, varvid omkopplaren slår om och häver kortslutningen av signalinduktorn samtidigt som ringklockan kortsluts (bild 15). Över apparatens polskruvar La och Lb erhålls vid normal vridningshastighet ca 65 V växelspänning med en frekvens om ca 16 Hz.

Manuellt centralbatterinät

När apparaten är ansluten till manuellt centralbatterinät skall LB-CB-omkopplaren stå i läge CB. Anrop av växeln sker genom att man lyfter handmikrotelefonen från klykan och trycker ner LB-CB-omkopplaren.

I viloläge har LB-CB-omkopplaren S1 det läge som visas på kretsschemat i bilaga 2 och på bild 16. Nätets spänning (i regel 36 V likspänning) ligger då

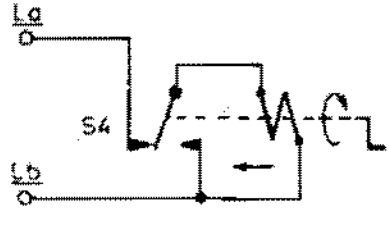


Bild 15. Signalgivning med signalinduktor

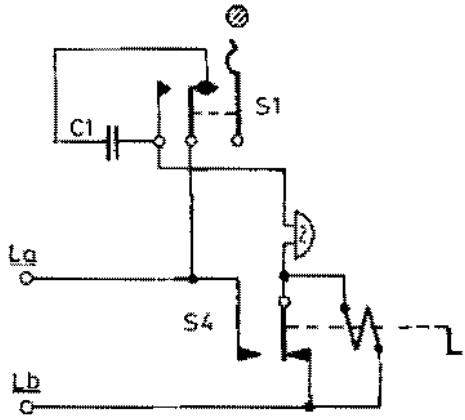


Bild 16. Förenklat kretsschema för vilotäge CB

över kondensatorn C1. När man lyfter handmikrotelefonen ur klykan och trycker ner LB-CB-omkopplaren, intar denna det läge som visas på bild 17. Härvid kopplas kondensatorn bort. I stället sluts en likströmsväg från apparatens ena polskruv La genom omkopplaren S1, ringklockan, omkopplaren S4 och till apparatens andra polskruv Lb. Den slutna likströmskretsen ger upphov till en anropsmarkering i den manuella centralbatteriväxeln.

Om inget svar erhålls från växeln och man kan befara att detta beror på att ledningsresistansen är för stor, kan man minska apparatens resistans genom att vrida induktorveven ca 90°, och hålla den kvar i detta läge ett ögonblick. Härvid växlar omkopplaren S4 och kortsluter ringklockan, samtidigt som signalinduktorns lindning kopplas in i kretsen. Apparatens resistans minskar då från 1000 Ω (ringklockans resistans) till 350 Ω (signalinduktorns resistans).

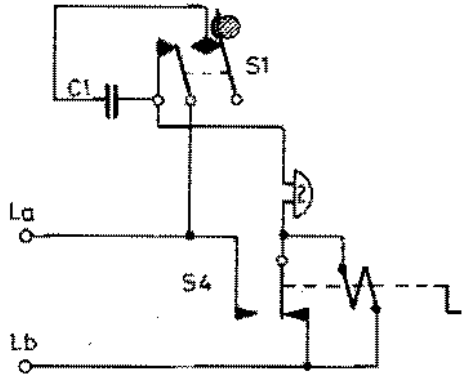


Bild 17. Förenklat kretsschema för anrop av manuell centralbatteriväxel

Automatiserat centralbatterinät

När telefonapparaten ansluts till ett automatiserat centralbatterinät (AT-nät) måste fingerskivan kopplas in mellan apparaten och linjen, se bilaga 2.

När man lyfter handmikrotelefonen från klykan och trycker ner LB-CB-omkopplaren, sluts en likströmskrets samma väg som beskrivits i föregående avsnitt. Sedan svarston erhållits sker uppringning av annan abonnent (impulsering till växelns kopplingsorgan) genom systematisk brytning och slutning av denna likströmskrets med apparatens fingerskiva.

Eftersom det finns en äldre och en nyare typ av fingerskiva beskrivs principen för båda.

- Äldre typ av fingerskiva (bild 18)
  För varje siffra spänns hålskivan till stoppet. Härvid går hemlägeskontakten H över från läge 2 till läge 4, varvid kortslutningen av brytkontakten B upphör. När fingerskivan släpps roterar den tillbaka med en hastighet som hålls konstant av en centrifugalregulator. Tandhjulet T gör två brytningar mer än värdet på tagen siffra. Det sista avbrottet går dock inte ut på linjen, ty strax före har hemlägeskontakten gått tillbaka till läge 2 och kortslutit brytkontakten. Detta ger ett visst tidsmellanrum mellan två slagna siffror, så att automatväxelns kopplingsorgan hinner ställa in sig. Kiselkarbidmotståndet R har stor resistans vid låga spänningar och liten resistans vid höga spänningar. Det tjänstgör som gnistsläckare för brytkontakten B. Jämför även kretsschemat i bilaga 4.

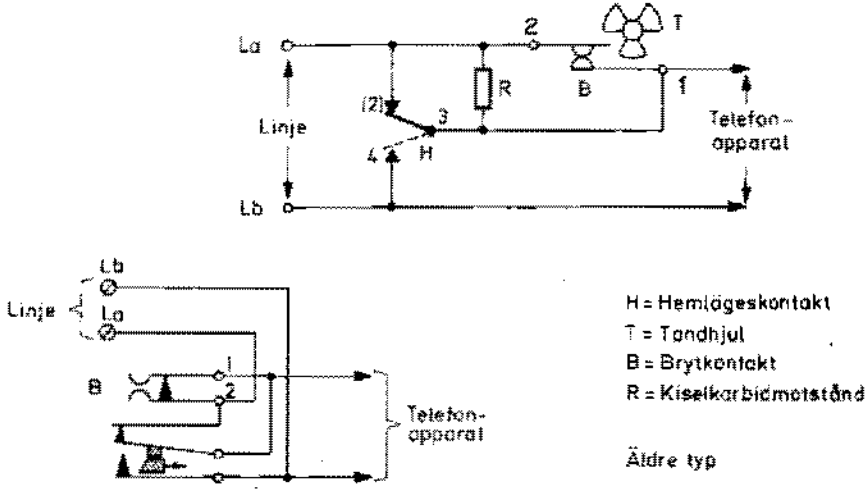


Bild 18. Principen för fingerskiva M3926-990029

- Nyare typ av fingerskiva (bild 19)
  För varje siffra spänns hålskivan till stoppet. Härvid bryter hemlägeskontakten H, varvid kortslutningen av brytkontakten B upphör. Samtidigt sluter kontakten K, varvid telefonapparaten kortsluts. När fingerskivan släpps roterar den tillbaka med en hastighet som hålls konstant av en centrifugalregulator. Under återgångsrörelsen roterar tandhjulet T. Detta åstadkommer brytningar och slutningar hos brytkontakten B. Antalet brytningar för en tagen siffra är en mer än siffrans värde, t ex tre brytningar när siffran två tas. När det sista avbrottet gått ut på linjen går hemlägeskontakten H tillbaka till slutet läge och kortsluter brytkontakten B. Detta sker relativt långt innan fingerskivan stannar (ungefär lika lång tid som två brytningar tar). På så sätt uppstår ett visst tidsmellanrum mellan två slagna siffror, så att automatväxelns kopplingsorgan hinner ställa in sig.
  Motståndet och kondensatorn (RC) ligger över brytkontakten H och tjänstgör som gnistskydd. Över brytkontakten H finns även ett radioavstörningsfilter, som består av en dubbelspole och fyra kondensatorer. Se även kretsschemat i bilaga 5.

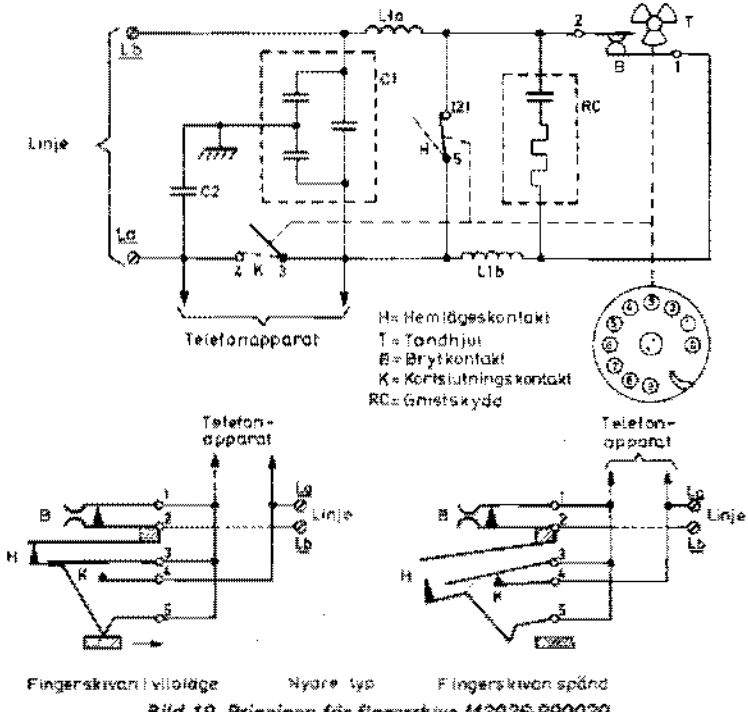


Bild 19. Principen för fingerskiva M3926-990030

Inkommande ringsignal

LB-CB-omkopplaren i läge LB

När LB-CB-omkopplaren står i läge LB går ringsignalen följande väg: från polskruven La genom omkopplaren S1 (kontaktgruppen 3–4), ringklockan och omkopplaren S4 (kontaktgruppen 2–1) till polskruven Lb.

LB-CB-omkopplaren i läge CB

När LB-CB-omkopplaren står i läge CB och handmikrotelefonen är pålagd går ringsignalen följande väg: från polskruven La genom omkopplaren S1 (kontaktgruppen 3–2), kondensatorn C1, ringklockan och omkopplaren S4 (kontaktgruppen 2–1) till polskruven Lb.

Ringklocka

Ringklockan är en polariserad växelströmsklocka. Den fungerar i princip på följande sätt (bild 20).

Över den trebenta permanentmagneten är ett ankare av mjukjärn upphängt. På ankaret är en kläpp fastsatt. Runt de yttre benen på permanentmagneten finns två lika, men motlindade spolar. I vila har de båda permanenta magnetkretsarna a och b lika stort flöde.

När ringsignalström passerar genom spolarna, händer följande.

Under den halvperiod som visas på bild 20, bildar växelströmmen i den

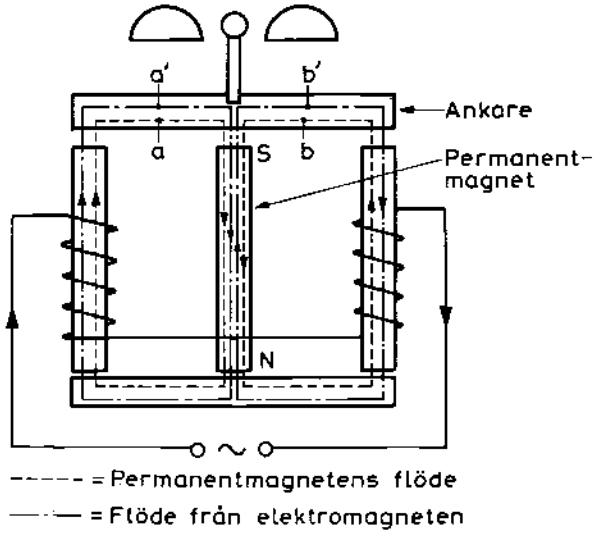


Bild 20. Ringklockans princip

vänstra spolen en elektromagnetisk krets a' och växelströmmen genom den högra spolen en elektromagnetisk krets b'. Flödena i kretsarna a och a' har alltså samma riktning och förstärker varandra, under det att flödena i kretsarna b och b' motverkar varandra. Ankaret dras mot det vänstra benet. Under nästa halvperiod blir förhållandet omvänt.

Utgående tal

När handmikrotelefonens tangent S3 trycks in sluts mikrofonkretsen och likström flyter genom mikrofonen (bild 21).

Vid tal mot mikrofonkapselns membran ändras kontaktresistansen mellan kolkornen i kapseln. Därmed ändras även strömmen i kretsen (pulserande likström) genom primärlindning 1–2 i transformatorn T1.

På transformatorns sekundärlindning 3–4–5 induceras en växelström, som är en avbild av den pulserande likströmmen i transformatorns primärkrets.

Sekundärkretsen har följande utseende: från apparatens polskruv La genom kontaktgruppen 3–4 i omkopplaren S1 (handmikrotelefonen måste vara avlyft och LB-CB-omkopplaren nertryckt eller i läge LB), kondensatorn C1, kontaktgruppen 2–1 i omkopplaren S1, sekundärlindningen 3–5 i transformatorn T1, kontaktgruppen 2–1 i omkopplaren S4 (signalinduktorns axel får inte vridas) och till apparatens polskruv Lb.

Medhörning av lämplig styrka fås genom en s k balanskoppling, som fungerar på följande sätt (bild 22):

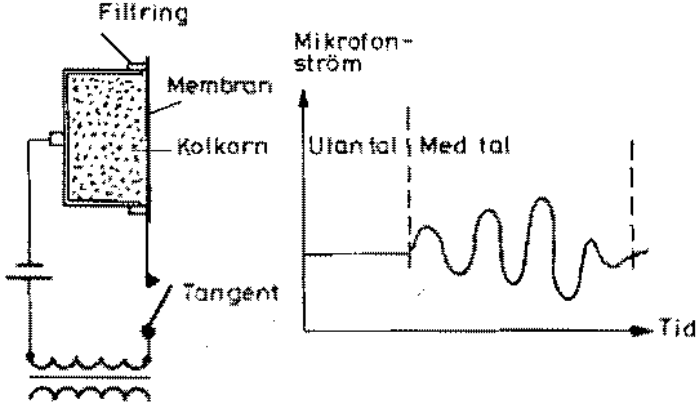


Bild 21. Kolkornsmikrofonens princip

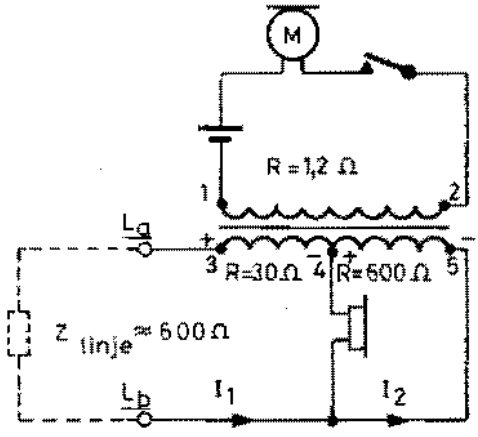


Bild 22. Balanskopplingens princip

Hörtelefonen ligger inkopplad över transformatorns halva sekundärlindning. De båda lindningshalvorna på sekundärsidan har samma antal lindningsvarv. Den inducerade spänningen blir därför lika i de båda lindningshalvorna. De inducerade spänningarna driver var sin ström I_1 och I_2. Vid ideala förhållanden är dessa strömmar lika stora. Genom hörtelefonen är de motriktade varandra och sålunda lika med noll. För att I_1 och I_2 skall vara lika stora måste $Z_{linje} + Z_{3-4}$ vara lika med Z_{4-5}. Z_{linje} är i allmänhet ca 600 Ω. Lindningen 4–5 är delvis av motståndstråd, varför Z_{4-5} också är ca 600 Ω. I allmänhet är $Z_{linje} + Z_{3-4}$ och Z_{4-5} något lika. Resultatet blir att en mindre del av den utgående talströmmen passerar hörtelefonen och ger medhörning av lämplig styrka.

Inkommande tal

Strömkretsen för inkommande tal är följande: från polskruven La genom kontaktgruppen 3–4 i omkopplaren S1 (handmikrotelefonen måste vara avlyft och LB-CB-omkopplaren nertryckt eller i läge LB), kondensatorn C1 (ringklockan har större impedans än kondensatorn vid den relativt höga frekvens som talet har), kontaktgruppen 3–4 i omkopplaren S1, lindningshalvan 3–4 på transformatorn T1, hylsa/stift 4 i P3/P1, stift 6 i P2, hörtelefonen, stift 1 i P2, stift/hylsa 1 i P1/P3, summertryckknappen S2 (kontaktgruppen 1–2) och kontaktgruppen 2–1 i omkopplaren S1 till polskruven Lb.

Hörtelefonen har en U-formad permanentmagnet. Runt "benen" på permanentmagneten finns två motlindade spolar, som är inkopplade i talkretsen (bild 23).

I viloläge ger permanentmagneten en sluten magnetisk krets genom membranet, som är upphängt över permanentmagnetens poler.

När talströmmen går genom de motlindade spolarna, förstärks magnetflödet under strömmens ena halvperiod och försvagas under den andra. Membranet svänger därför i takt med talet.

Den permanenta magneten måste finnas för att talet skall återges med rätt frekvens. Om den inte funnes skulle membranet svänga med dubbla talfrekvensen (bild 24).

Permanentmagneten bidrar även till en ökad känslighet hos hörtelefonen, genom att membranet svänger ut mycket kraftigare.

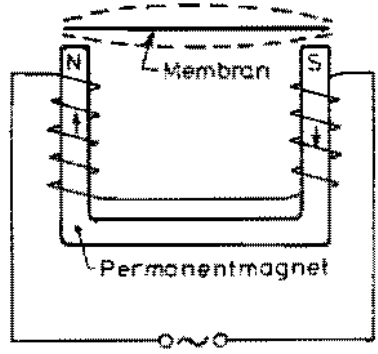


Bild 23. Hörtelefonens princip

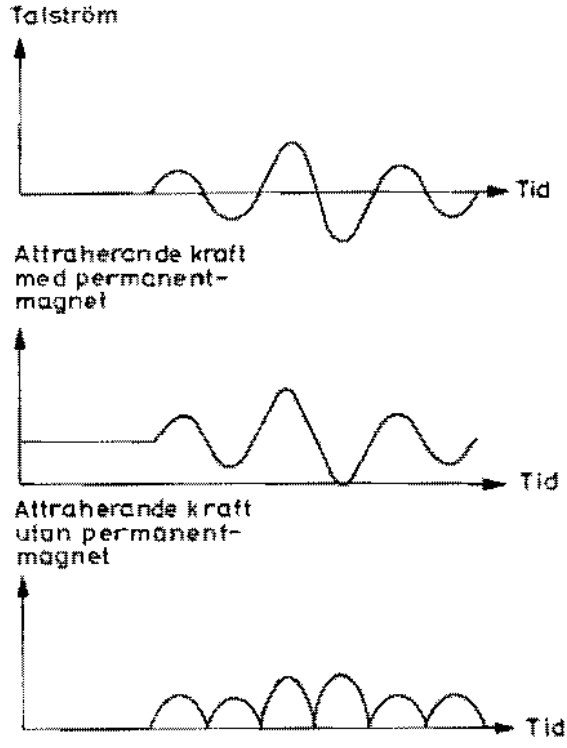


Bild 24. Attrahering av hörtelefonmembranet

HANDHAVANDE

Anslutning till lokalbatterinät

1. Anslut linjen till polskruvarna La och Lb.
2. Skruva fast telefonveven.
3. Anslut handmikrotelefonen och eventuellt den extra hörtelefonen.
4. Ställ LB-CB-omkopplaren i läge LB.
   Ändring från CB-läge sker på följande sätt (bild 25):
   a) Dra spärren rakt ut och håll den utdragen.
   b) Tryck ner LB-CB-omkopplaren och vrid den till läge LB.
   c) Släpp spärren.
5. Ring upp genom att vrida runt telefonveven. Lyft handmikrotelefonen.
6. Tryck in handmikrotelefonens tangent vid eget tal (sändning), släpp den vid lyssning (mottagning).
7. Ge slutsignal genom att vrida runt telefonveven.

Anslutning till manuellt centralbatterinät

Obs! Till manuellt centralbatterinät får man under inga förhållanden ansluta handinduktor och summer.

1. Anslut linjen till polskruvarna La och Lb.
2. Anslut handmikrotelefonen och eventuellt den extra hörtelefonen. Lägg handmikrotelefonen i klykan.
3. Ställ LB-CB-omkopplaren i läge CB.
   Ändring från LB-läge sker på följande sätt (bild 25):
   a) Dra spärren rakt ut och håll den utdragen.
   b) Vrid LB-CB-omkopplaren till läge CB.
   c) Släpp spärren.
4. Ring upp (gör anrop) genom att lyfta handmikrotelefonen från klykan och trycka ner LB-CB-omkopplaren.
5. Tryck in handmikrotelefonens tangent vid eget tal (sändning), släpp den vid lyssning (mottagning).
6. Ge slutsignal genom att lägga handmikrotelefonen i klykan.

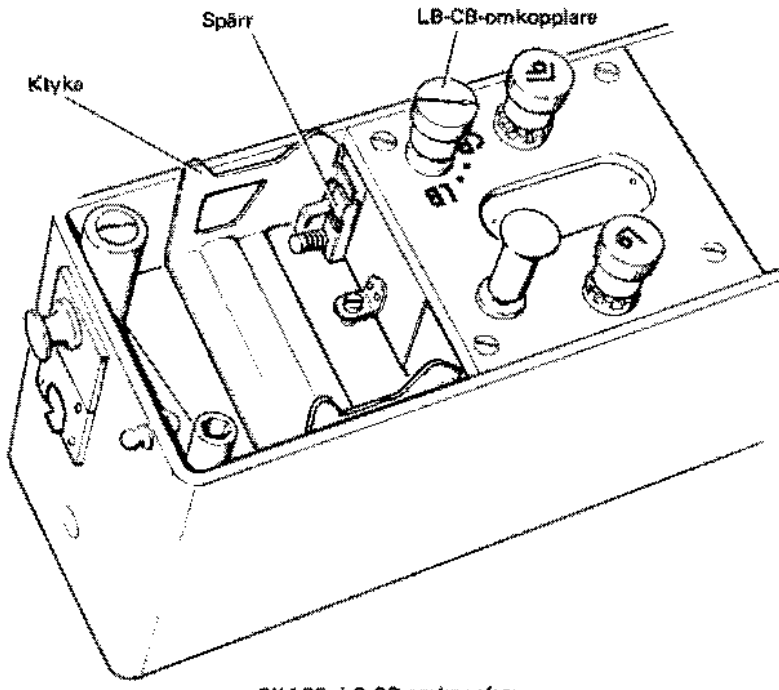


Bild 25. LB-CB-omkopplare

Anslutning till automatiserat centralbatterinät

Obs! Till automatiserat centralbatterinät får man under inga förhållanden ansluta handinduktor och summer.

1. Haka fast en fingerskiva vid apparatlådan (bild 26 och 27).
2. Anslut fingerskivans tvådelada kopplingssnöre till polskruvarna La och Lb på apparaten.
3. Anslut linjen till polskruvarna på fingerskivan.
4. Anslut handmikrotelefonen och eventuellt extra hörtelefonen. Lägg handmikrotelefonen i klykan.
5. Ställ LB-CB-omkopplaren i läge CB.
   Ändring från LB-läge sker på följande sätt (bild 25):
   a) Dra spärren rakt ut och håll den utdragen.
   b) Vrid LB-CB-omkopplaren till läge CB.
   c) Släpp spärren.

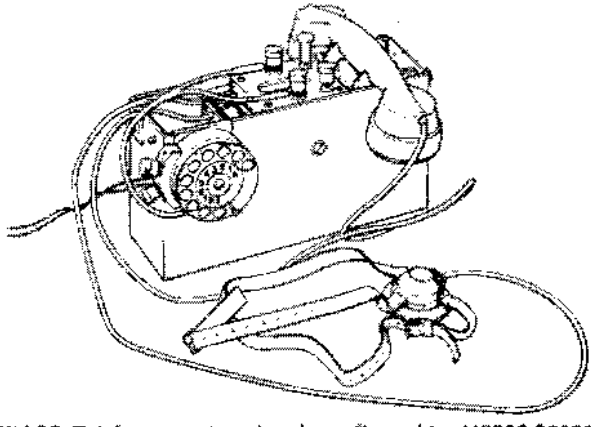


Bild 26. Telefonapparat med ansluten fingerskiva M3926-990029

6. Ring upp enligt följande:
   a) Lyft handmikrotelefonen från klykan.
   b) Tryck ner LB-CB-omkopplaren. Invänta svarston.
   c) Slå önskat nummer på fingerskivan. Vrid fingerskivan till stoppet. Släpp fingerskivan för varje siffra, och låt den rotera tillbaka av egen kraft.
7. Ge slutsignal genom att lägga handmikrotelefonen i klykan.
8. Tryck in handmikrotelefonens tangent vid eget tal (sändning), släpp den vid lyssning (mottagning).

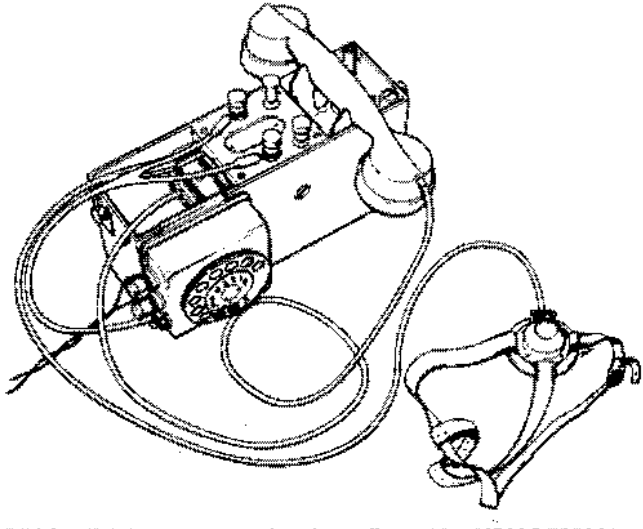


Bild 27. Telefonapparat med ansluten fingerskiva M3926-990030

VÅRD

Allmänt

Materielvården utförs som daglig tillsyn och särskild tillsyn.

Daglig tillsyn görs dagligen utan order. Särskild tillsyn skall utföras under ledning av befäl en gång per halvår eller oftare om användnings- eller väderleksförhållandena så föranleder.

Materielen skall handhas så att den inte i onödan utsätts för stötar och annan åverkan.

Speciellt för telefonapparaten gäller:

- Ha locket påsatt om apparaten används utomhus.
- Spara batterierna genom att hålla handmikrotelefonens tangent intryckt endast vid tal.
- Se till att materielen lastas och lossas varsamt samt att den lastas på sådan plats och på sådant sätt att den inte utsätts för onödiga påkänningar under transporten.

Daglig tillsyn

Telefonapparat

1. Håll apparaten ren från damm och smuts.
2. Kontrollera att bärremmen och lockets fastsättningsanordningar är oskadade.
3. Kontrollera att alla tillbehör finns.
4. Gör ett enkelt funktionsprov genom att koppla ihop två telefonapparater. Eventuella fel lokaliseras enligt avsnittet Felsökning och reparation och avhjälps om möjligt.
5. Fel och brister som inte kunnat rättas till rapporteras till närmaste chef.
6. Felaktig materiel lämnas för reparation eller byts ut enligt anvisningar av närmaste chef. Materielen skall härvid vara försedd med adresslapp som anger felets art.

Fingerskiva

1. Förvara fingerskivan i dess fodral/väska.
2. Torka bort fukt och smuts från fingerskivan.
3. Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat på skyddsdosan/lådan.

4. Kontrollera att polskruvarna gör god kontakt och att kopplingssnöret är helt.
5. Felaktig materiel lämnas för reparation eller byts ut enligt anvisningar av närmaste chef.

Särskild tillsyn

Telefonapparat

1. Kontrollera materielen enligt Daglig tillsyn.
2. Ta ut insatsen ur lådan. Gör ren lådan invändigt. Torka och borsta ren insatsen. Kontrollera att batterierna är fullgoda, byt dem vid behov. Sätt in insatsen i lådan.

Fingerskiva

1. Kontrollera fingerskivan enligt Daglig tillsyn.
2. Koppla upp fingerskiva, hörtelefon och telefonapparat enligt bild 28.

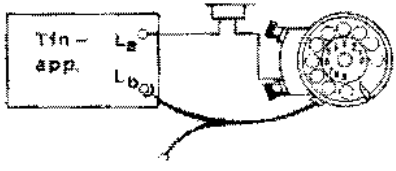


Bild 28. Fingerskiva med fodral

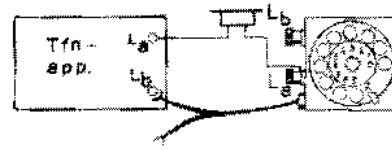


Bild 29. Fingerskiva 2 med väska

Tryck ner summerknappen och gör endera av nedanstående kontroller

• Ton i hörtelefonen	Slå siffran 0 på fingerskivan. Därvid skall inga avbrott på summertonen erhållas.
• Ingen ton i hörtelefonen (Fingerskiva 2 svag ton)	Slå siffran 9 på fingerskivan. När hålskivan påverkas erhålls ton i hörtelefonen, under det att siffran slås får inga avbrott på summertonen förekomma. När hålskivan har återgått till utgångsläget försvinner tonen.

Ta bort kopplingssnöret från telefonapparatens polskruv och anslut det andra kopplingssnöret till samma polskruv. Tryck ner summerknappen och gör den kontroll enligt ovan som inte gjordes i föregående prov. Koppla bort hörtelefonen från fingerskivans ena polskruv och anslut den till den andra polskruven. Tryck ner summerknappen och slå siffran 9. Därvid skall tio avbrott erhållas på summertonen.

Anm. På fingerskiva 2 blir det inga avbrott på summertonen utan en högre frekvens och något högre ljudstyrka.

SERVICE

Provning med hjälp av apparatens tillbehör

Handmikrotelefon

1. Anslut handmikrotelefonen.
2. Tryck ner summertryckknappen. Därvid skall en summerton höras.
3. Tryck in handmikrotelefonens tangent och tala mot mikrofonen.

Om indikeringar erhålls enligt punkt 2 och 3 är handmikrotelefonen felfri.

Utgående tal

1. Anslut den extra hörtelefonen till polskruvarna La och Lb.
2. Tryck ner summertryckknappen och tala mot mikrofonen. Härvid skall summertonen och talet höras i extra hörtelefonen.

Inkommande tal

1. Anslut den extra hörtelefonen till polskruvarna La och Lb.
2. Tala mot den extra hörtelefonens membran. Ljudet skall höras i handmikrotelefonens hörtelefon.

Signalinduktor och ringklocka

1. Koppla bort eventuella anslutningar till polskruvarna La och Lb.
2. Vrid runt telefonveven. Vridningen bör gå lätt.
3. Kortslut polskruvarna La och Lb (exempelvis med skruvmejseln) och vrid runt telefonveven. Vridningen bör gå mycket tungt.
4. Ta ut apparatinsatsen ur lådan.
5. Isolera yttre och mittre fjädern i signalinduktorns omkopplare S4 (kontaktgruppen 2–3 på kretsschemat i bilaga 2) från varandra med en pappersbit e d och kortslut polskruvarna La och Lb (exempelvis med skruvmejseln).
6. Vrid runt telefonveven. Härvid skall klockan ringa.
7. Ta bort isoleringen från S4. Sätt in apparatinsatsen i lådan.

Fingerskiva

Se punkt 2 under Särskild tillsyn.

Provning vid verkstad

Allmänt

För provets genomförande behövs:

- konstledning 0—5 N
- universalinstrument
- ledningsprovare
- fingerskiveprovare
- belastningsmotstånd på 600 Ω
- instrumentolja 857, M0741-857066

Koppla samman två telefonapparater över dämpsatsen.

Signalinduktor

1. a) Ställ in dämpsatsen på 1 N.
   b) Ställ LB-CB-omkopplaren på den mottagande apparaten i läge CB.
   c) Klockan på den mottagande apparaten skall ringa, när telefonveven på den sändande apparaten vrids runt med normal hastighet (ca 3—4 varv/sek). Växelspänningen skall vara 70—80 V.
2. a) Ställ in dämpsatsen på 2 N.
   b) Ställ LB-CB-omkopplaren på den mottagande apparaten i läge LB.
   c) Klockan på den mottagande apparaten skall ringa, när telefonveven på den sändande apparaten vrids runt med normal hastighet (ca 3—4 varv/sek). Växelspänningen skall vara 70—80 V.

Ringklocka

1. Mät växelspänningen från signalinduktorn.
2. Justera ringklockan, så att den börjar ringa vid ca 6 V (normal vridningshastighet hos signalinduktorn, 3—4 varv/sek).

Summer

1. Justera summern, så att en ren ton erhålls.
2. Belasta med 600 Ω. Utspänningen skall vara ca 5 V.
3. Ställ in dämpsatsen på 5 N och kontrollera att summersignalen går fram.

Talkrets

1. Kontrollera att talförbindelse kan upprätthållas mellan de båda apparaterna, när dämpsatsen ställs in på 4 N.
2. Kontrollera att utgående talet från apparaterna ligger på nollnivå vid normal samtalston på ca 5 cm avstånd från mikrofonen. Nollnivå = 1 mW vid 600 Ω belastning (0,775 V eller 1,29 mA).

Fingerskiva

1. Kontrollera med ledningsprovare att förbindelse finns mellan fingerskivans ena polskruv och den ena av kopplingssnörets kontakter. Kontrollera på samma sätt den andra förbindelsen.
2. Kontrollera att förbindelsen mellan polskruvarna La och Lb bryts ett antal gånger (siffervärdet +1) när fingerskivan får rotera tillbaka efter det att en siffra slagits.
3. Anslut ledningsprovaren till fingerskivans kopplingssnöre. Förbindelsen skall vara bruten när fingerskivan är i viloläge, men sluten när fingerskivan vrids.
4. Anslut fingerskiveprovaren till fingerskivan.
   Justera in strömmen till 50 mA.
   Slå siffran 9.
   Medelströmmen inom rött område (16–20 mA).
   Frekvens 10±1 Hz.

Smörjning

- För smörjning av telefonapparaten används instrumentolja 857, M0741-857066.
  1. Smörj polskruvarnas gängade axel.
  2. Smörj axlar och drev på signalinduktorn.
- Smörjning av fingerskiva utförs endast i undantagsfall vid milotygverkstad, eftersom smörjning i regel görs vid tillsyn enligt särskild översynsföreskrift vid central verkstad.
  1. Smörj alla lagringar, bromstrummans glidyta på regulatorn, medbringarspiralen och fjädrarna med instrumentolja M0741-042000.
  2. Smörj kugg- och skruvväxlar samt glidytan mellan kortslutningsgruppens luftarm och lyftkurvan med kuggväxelfett M0743-118000.
  3. Gnid in gummipackningar med okularfett 080.

Felsökning och reparation

Åtgärd	*Iakttagelse*	*Slutsats och eventuellt fortsatta kontrollåtgärder*
Anslut handmikrotelefonen på vanligt sätt samt extra hörtelefonen till polskruvarna La och Lb. Ställ LB-CB-omkopplaren i läge LB.		
a) Tryck ner summertryckknappen	Alternativ 1 Summerton hörs i extra hörtelefonen	Summer, mikrofonbatteri och extra hörtelefon är felfria
	Alternativ 2 Summern fungerar, men ingen ton hörs i extra hörtelefonen	Extra hörtelefonen eller dess anslutning är felaktig. Byt ut extra hörtelefonen vid behov
	Alternativ 3 Summern fungerar inte	Materielen är felaktig. Kontrollera i första hand mikrofonbatteriet (rätt anbringat eller eventuella kontaktfel. Laddningstillstånd? Byt batterier vid behov) och i andra hand summern (justering?)
b) Tryck in handmikrotelefonens tangent	Alternativ 1 Knäppningar hörs i hörtelefonen	Handmikrotelefonens strömställare, hörtelefonen och anslutningen till apparatinsatsen är felfria
	Alternativ 2 Inga knäppningar hörs	Materielen är felaktig. Kontrollera i första hand handmikrotelefonens anslutningskabel och stiftpropp (eventuella kontaktfel?) Byt vid behov handmikrotelefonen (hörtelefonkapsel i de utföranden där detta är möjligt)
c) Tryck in handmikrotelefonens tangent, blås i mikrofonen	Alternativ 1 Blåsningen hörs i hörtelefonen	Mikrofonen är felfri
	Alternativ 2 Blåsningen hörs inte	Materielen är felaktig. Byt mikrofonkapsel (handmikrotelefon) vid behov

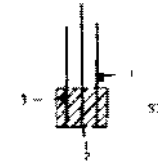
Åtgärd	*Iakttagelse*	*Slutsats och eventuellt fortsatta kontrollåtgärder*
d) Vrid runt telefonveven	Alternativ 1 Omvridningen går trögt knäppningar hörs i extra hörtelefonen	Signalinduktorn är felfri
	Alternativ 2 Omvridningen går lätt, inga knäppningar hörs	Signalinduktorn är felaktig

Anm. Ringklockan provas efter hopkoppling med annan telefonapparat. Klockan skall ljuda, när signal ges med den andra apparatens signalinduktor.

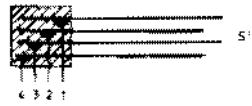
Förrådsbeteckning	*Förrådsbenämning*	*Antal*	*Kompletterande uppgifter*
M3926-384010	TFNAPP	1	Telefonapparat TF-Tc 90761
F3200-006312	• APPARATINSATS	1	TF-Tc 90762
F3200-003964	• LÅDA	1	TF-Tc 80002
F3200-001954	• LOCK	1	TF-Tc 80003
F3200-003494	• SPÄRSKRUV	3	TF-Tc 63011
F1044-029010	BÄRREM	1	TF-Tc 81001
M7780-000020	BANV LB-CB-OMK	1	Bruksanvisning LB-CB-omkopplare
M7080-271010	BATTERIFODRAL	1	TF-Tc 87206
M2795-228010	HANDMIKROTELEFON	1	TF-Tc 26001
M2795-045010	HÖRTELEFON 045	1	Komplett med huvudsele. Alternativt M2795-050010 TF-Tc 26006
M2795-050010	HÖRTELEFON 050	1	Komplett med huvudsele. Alternativt M2795-045010 TF-Tc 26214
F3200-001988	LUCKA	1	För batteri TF-Tc 57010
M6140-805210	SKRUVMEJSEL 4x70 MM	1	TF-Tc 83001
M6155-805810	TELEFONVEV	1	TF-Tc 69011
M2671-002020	TORRBATT 1,5 V 34X61		Torrbatteri 1,5 V 34 x 61 mm. För apparatens drift erfordras två torrbatterier Fd Batteri B 1,5

Telefonapparat MT
Materielförteckning

Sedd från lödsidan

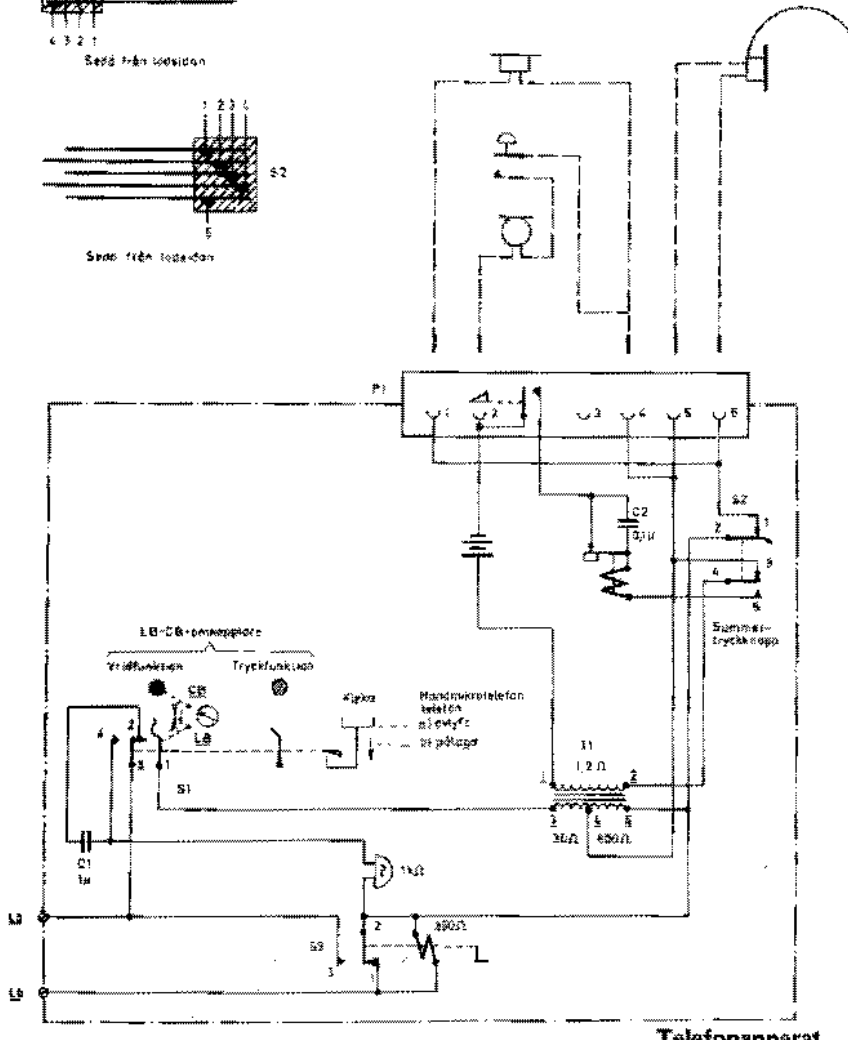


Sedd från lödsidan



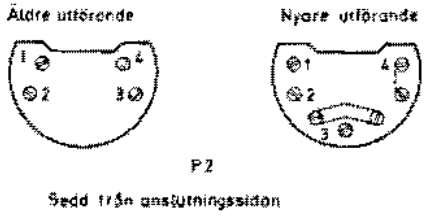
Sedd från lödsidan

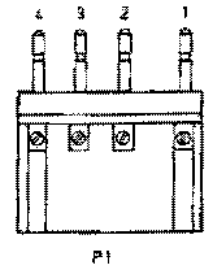
Sedd från lödsidan

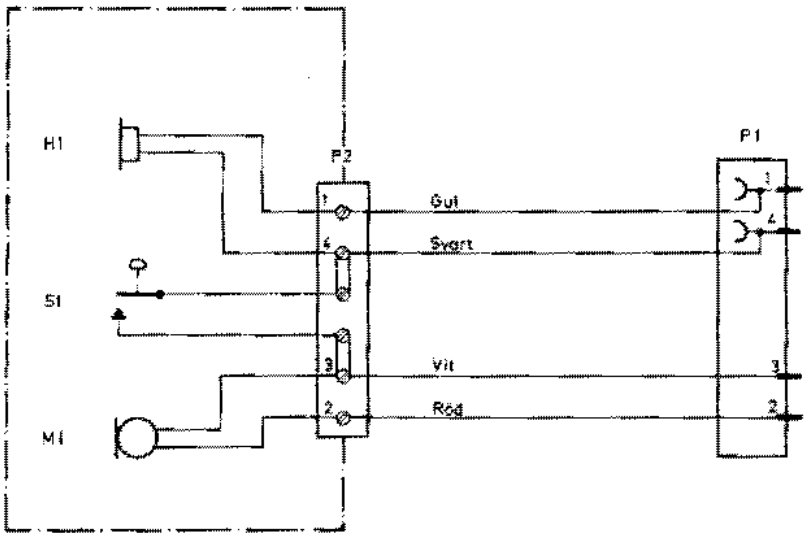


Undersidan lest på schemat
återfinns som ändring på enheten

Telefonapparat
Kretsschema

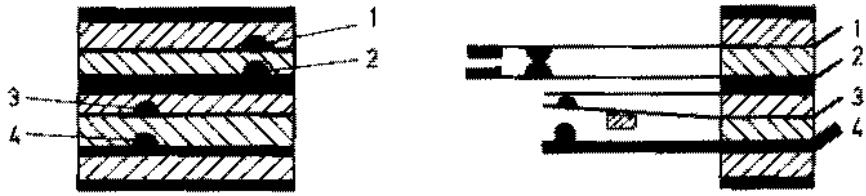




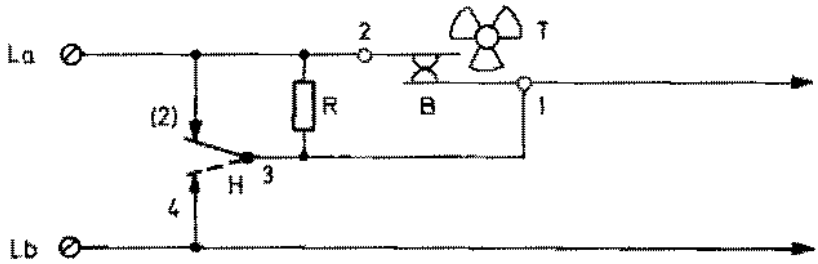


Handmikrotelefon
Kretsschema

Kontaktfjädergrupp

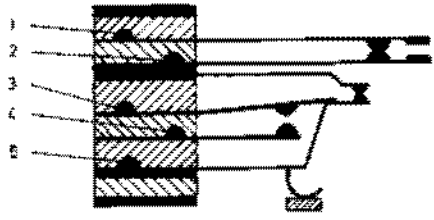


Sedd från lödsidan

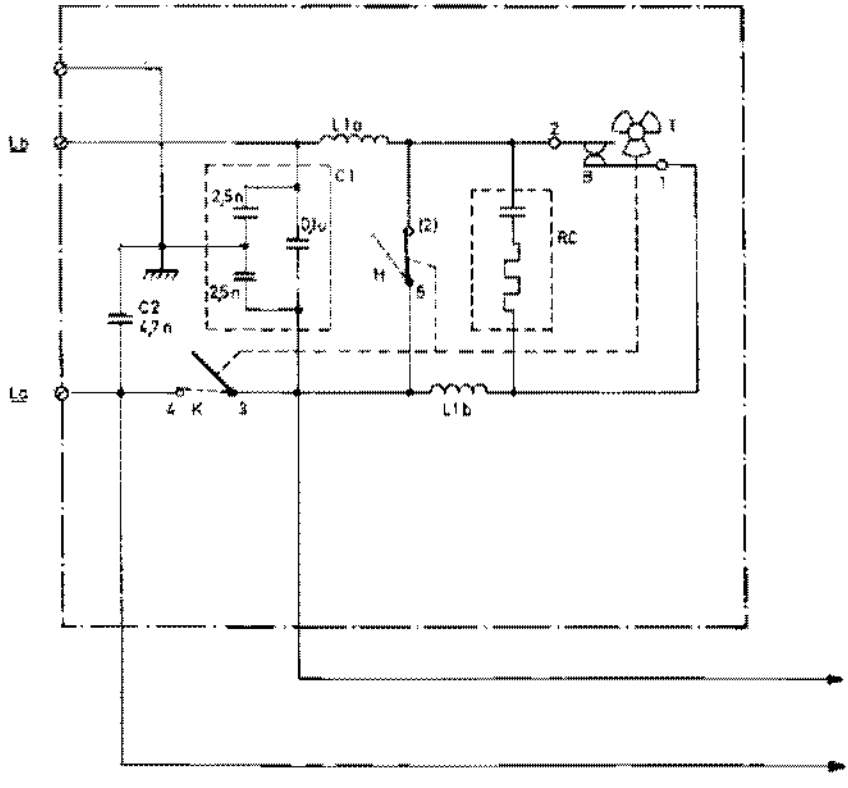


Fingerskiva
Kretsschema

Kontaktfjädergrupp



Sedd från lödsidan



Fingerskiva 2
Kretsschema